Cho tín hiệu đầu vào x(t) đi qua một hệ thống tuyến tính bất biến có đáp ứng tần số cho như bên dưới. Xác định tín hiệu đầu ra:

Vẽ phổ biên độ, phổ pha của tín hiệu vào, tín hiệu ra và hệ thống

$$x(t) = 1 + 2\cos(\pi t) + 4\cos(3\pi t).$$

$$H^f(\omega) = \begin{cases} \dfrac{|\omega|}{2\pi}, & |\omega| \le 2\pi \\ 1, & |\omega| > 2\pi \end{cases}$$

Cho tín hiệu đầu vào x(t) đi qua một hệ thống tuyến tính bất biến có đáp ứng tần số cho như bên dưới. Xác định tín hiệu đầu ra:

Vẽ phổ biên độ, phổ pha của tín hiệu vào, tín hiệu ra và hệ thống

$$x(t) = 1 + 2\,\cos(\pi\,t) + 4\,\cos(3\,\pi\,t).$$

$$|H^f(\omega)| = \begin{cases} 1, & |\omega| \le 2\,\pi \\ 0, & |\omega| > 2\,\pi \end{cases}$$

$$\angle H^f(\omega) = -2\,\omega$$

Cho tín hiệu đầu vào x(t) đi qua một hệ thống tuyến tính bất biến có đáp ứng tần số cho như bên dưới. Xác định tín hiệu đầu ra:

Vẽ phổ biên độ, phổ pha của tín hiệu vào tín hiệu ra và hệ thống

$$x(t) = 2 + \cos(\pi t) + 0.5\,\sin(2\pi t) + 3\,\cos(6\pi t).$$

$$H^f(\omega) = \begin{cases} \mathrm{j}\omega, & |\omega| \le 4\pi \\ 0, & |\omega| > 4\pi \end{cases}$$

Cho tín hiệu đầu vào x(t) đi qua một hệ thống tuyến tính bất biến có đáp ứng tần số cho như bên dưới. Xác định tín hiệu đầu ra:

$$x(t) = 2\cos(6\pi t) + 3\cos(8\pi t).$$



